

Nama: Sadewo Ahzu

A. Parameter Personalisasi

NIM: 2510514016, $N=16$, $a=1$, $b=6$, $k=8$, $\theta_0=60^\circ$, $\alpha=0,07$

1. Dih = Rumus Pembentukan data tolo

$$= D_i = 20 + (k \cdot i) + ((a \cdot i) \bmod 7) - ((b \cdot i) \bmod 5) \text{ untuk } i = 1, 2, 3, \dots, 7$$

Jawab = $D_1 = 20 + (8 \cdot 1) + ((1 \cdot 1) \bmod 7) - ((6 \cdot 1) \bmod 5) = 20 + 8 + 1 - 1 = 28$

$$D_2 = 20 + (8 \cdot 2) + ((1 \cdot 2) \bmod 7) - ((6 \cdot 2) \bmod 5) = 20 + 16 + 2 - 2 = 36$$

$$D_3 = 20 + (8 \cdot 3) + ((1 \cdot 3) \bmod 7) - ((6 \cdot 3) \bmod 5) = 20 + 24 + 3 - 3 = 44$$

$$D_4 = 20 + (8 \cdot 4) + ((1 \cdot 4) \bmod 7) - ((6 \cdot 4) \bmod 5) = 20 + 32 + 4 - 4 = 52$$

$$D_5 = 20 + (8 \cdot 5) + ((1 \cdot 5) \bmod 7) - ((6 \cdot 5) \bmod 5) = 20 + 40 + 5 - 0 = 65$$

$$D_6 = 20 + (8 \cdot 6) + ((1 \cdot 6) \bmod 7) - ((6 \cdot 6) \bmod 5) = 20 + 48 + 6 - 1 = 73$$

$$D_7 = 20 + (8 \cdot 7) + ((1 \cdot 7) \bmod 7) - ((6 \cdot 7) \bmod 5) = 20 + 56 + 0 - 2 = 74$$

$$D_{1-7} = \{28, 36, 44, 52, 65, 73, 74\}$$

a. Statistik Deskriptif

* Mean (μ)

$$= \frac{\sum D_{1-7}}{n} = \frac{28 + 36 + 44 + 52 + 65 + 73 + 74}{7} = \frac{372}{7} = 53.14$$

* Median

Data Sudah di urut = $D_4 = 52$

* Modus

tidak ada karena tidak ada nilai berulang

* Standar Deviasi

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \mu)^2}{n}}$$

* Range

$$D_{\max} - D_{\min} = 74 - 28 = 46$$

$$\sum (D_i - \mu)^2 = (D_1 - \mu)^2 = (28 - 53.14)^2 = 631.94$$

$$= (D_2 - \mu)^2 = (36 - 53.14)^2 = 293.78$$

$$= (D_3 - \mu)^2 = (44 - 53.14)^2 = 83.54$$

$$= (D_4 - \mu)^2 = (52 - 53.14)^2 = 1.30$$

$$= (D_5 - \mu)^2 = (65 - 53.14)^2 = 140.67$$

$$= (D_6 - \mu)^2 = (73 - 53.14)^2 = 394.42$$

$$= (D_7 - \mu)^2 = (74 - 53.14)^2 = 435.15$$

+
1980.80

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \mu)^2}{n}} = \sqrt{\frac{1980.80}{7}}$$

$$= \sqrt{282.97} = 16.82$$

D. Analisis Singkat

= Tolo paling konsisten adalah tolo 4 karena (52) paling mendekati rata-rata (53.14)

Yang menunjukan relatif stabil. Sebeliurnya, tolo 1 dan 7 memiliki selisih terbesar 28 dan 74

Yang menunjukan ada fluktuasi tinggi. Tolo konsisten lebih mudah diprediksi, Sedangkan yang

(KIKY)

bergelombang perlu dianalisis lebih lanjut